Stație pentru monitorizarea traficului aerian (ADS-B) utilizând SDR (Software Defined Radio)

Silvestru Radu

1 Context

Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS-B) este o tehnologie avansată de aviație prin care aeronavele transmit automat locația GPS, altitudinea, viteza și alte date, permițând o urmărire îmbunătățită, în timp real, de către controlul traficului aerian (ATC) și alte aeronave. Aceasta înlocuiește sau completează radarul tradițional, bazându-se pe sisteme de supraveghere de la bord, fără a fi nevoie de interogări la sol. Aeronavele transmit aceste date pe frecvența de **1090 MHz**.

2 Obiectiv

Realizarea unui sistem de interceptare, demodulare și vizualizare a acestor pachete de date în timp real.

3 Tehnologii Utilizate

- RTL-SDR
- Antenă Ground Plane
- DSP (Digital Signal Processing)
- Interfață Web

4 Baze Teoretice

4.1 Calculul lungimii de undă (λ)

- f - frecvența căutată = 1090 MHz
- c - viteza luminii = $3 \cdot 10^8$ m/s

Formula de calcul:

$$\lambda = \frac{c}{f} \approx 27.5 \text{ cm} \tag{1}$$

4.2 Proiectarea antenei

Antena constă dintr-un element radiant vertical și elemente radiale pentru planul de masă artificial.

Calculul lungimii elementului:

$$L_{element} = \frac{\lambda}{4} \cdot k \approx 6.5 - 6.9 \text{ cm} \tag{2}$$

Unde:

- k - factor de velocitate al cuprului = 0.95
- λ - calculat anterior = 27.5 cm

4.3 Adaptarea de impedanță

Un monopol vertical pe un plan de masă infinit orizontal are o impedanță naturală de aproximativ 36 Ω. Sistemul nostru (receptor + cablu coaxial) are o impedanță caracteristică de 50 Ω.

Prin înclinarea planului de masă la un unghi de aproximativ **45 de grade**, impedanța la punctul de alimentare crește spre 50 Ω, minimizând astfel Raportul de Unde Staționare (SWR) și maximizând transferul de putere.

5 Arhitectura Sistemului

5.1 Componente Hardware

- **Elementul radiant vertical:** Conductor de cupru.
- **Contragreutatea:** 4 conductori conectați la tresa cablului coaxial, formând planul de referință electric.
- **Receptorul:** RTL-SDR Blog V4, bazat pe chipset-ul R828D, care acționează ca un Convertor Analog-Digital (ADC), translatând semnalul RF în eșantioane I/Q digitale.
- *Notă:* Am utilizat o regletă pentru conectarea mecanică și izolarea electrică între elementul activ și masă.

6 DSP (Procesarea Digitală a Semnalului)

6.1 Lanțul de recepție

Antenă → LNA → Mixer (downconversion) → ADC → USB

6.2 Demodulare

- Semnalul ADS-B folosește modulația **PPM (Pulse Position Modulation)**.
- Software-ul (`dump1090`) analizează fluxul de date I/Q pentru a identifica secvența de start a pachetului.
- Corecția erorilor este aplicată pentru a valida integritatea pachetului.

7 Aplicația Web

- Receptorul expune datele decodate într-un format JSON.
- Pentru vizualizare am folosit librării precum **Leaflet** și API-ul **Google Maps** pentru proiectarea hărții interactive.
- Scriptul Python face *polling* pentru actualizarea pozițiilor fără refresh la pagină.

8 Bill of Materials (Lista de Componente)

Componentă	**Detalii**
Receptor	RTL-SDR Blog V4
Material Antenă	Conductor solid din cupru 2.5mm^2
Conectică	Regletă de conexiuni
Cablu	Cablu Coaxial TV
Adaptor	SMA (Male) la F (Female)
Calculator	macOS
Software (Drivere)	librtlsdr
Software (Procesare)	dump1090
Interfață Web	HTML/CSS/JavaScript